



Quem converte melhor investimento em IA em ciência e patentes?

Uma análise de fronteira para 37 países (2013–2021)

Fernando Silva

Introdução à Análise de Eficiência em R — Prof. Peter Wanke

28 de setembro de 2026

Pergunta e por que importa

Quais países são mais eficientes em converter investimento privado em IA e gasto em P&D em publicações e patentes de IA — e o que explica as diferenças?

POR QUE FRONTEIRAS

Comparam produtos com insumos, não volumes absolutos. Estados Unidos e China lideram em volume, não necessariamente em eficiência.

ANTECEDENTE E CONTRIBUIÇÃO

Ernst e Mishra (2021): DEA, 27 países, 2015–2018.
Aqui: mais países e anos, bootstrap, fronteiras robustas, Malmquist, metafronteira e segundo estágio institucional.

Dados

208

observações país-ano

37

países, 2013–2021

Painel	Desbalanceado, 1 a 9 anos por país; sem Alemanha, Coreia, Canadá e nórdicos
Insumos	Investimento privado em IA (US\$ de 2021); GERD = P&D % PIB × PIB
Produtos	Publicações de IA; pedidos de patente de IA (contagens)
Contexto	Governança (WGI), alta tecnologia, comércio, crédito, mercado de capitais, PIB per capita
Fontes	CSET Country Activity Tracker via Our World in Data; World Bank. Patentes reconvertidas de por milhão para contagem

Três problemas de medida

39_{/208}

Zeros e piso

17 país-ano com investimento zero e 22 no piso de US\$ 1–2 milhões. As unidades "além da fronteira" são exatamente essas: China, Austrália e México 2013; Peru e Índia 2019–2020.

0 → 134–359

Publicações sem capital de risco

Ucrânia 2013–2017: investimento zero e 134–359 publicações por ano. Por isso o modelo base adiciona o GERD como segundo insumo.

1/6

Volume, não qualidade

Contagens favorecem sistemas grandes: China 2021 domina os Estados Unidos nos dois produtos com um sexto do insumo.

Hipóteses

H1	Retornos variáveis de escala; grandes investidores em retornos decrescentes
H2	Investimento privado importa para patentes, não para publicações (dado o P&D público)
H3	Canais acadêmico e tecnológico pouco correlacionados; renda média abaixo da metafronteira
H4	Mudança de fronteira domina a produtividade; renda média converge
H5	Instituições e capacidade de absorção elevam a eficiência
H6	Mercado de capitais (não crédito) eleva a eficiência em patentes
H7	PIB per capita associado à eficiência em patentes, não em publicações

Robustez: R1 estimadores · R2 defasagens · R3 qualidade dos produtos

Método

MODELOS

M1: insumo único (investimento), replica Ernst e Mishra.

M2: investimento + GERD (base). Canais separados: só publicações, só patentes.

INFERÊNCIA E ROBUSTEZ

Bootstrap de Simar-Wilson (1.000 réplicas, IC 95%); teste de retornos de escala. FDH, order-m, order- α ; metafronteira por renda; Malmquist (CRS) 2016–2019.

R: Benchmarking · rDEA · nonparaeff · frontiles · truncreg

FRONTEIRAS

Por ano (16 a 27 países), orientação a produto, CRS/VRS/NIRS; eficiência de escala e classificação de retornos.

SEGUNDO ESTÁGIO

Regressão truncada com bootstrap agrupado por país, Simar-Wilson algoritmo 2 e Tobit; Kruskal-Wallis por renda.

H1

Escala e retornos

Modelo	H0	S	p-valor	Decisão
M2	retornos constantes	0,666	< 0,001	rejeita
M2	retornos não crescentes	0,989	0,60	não rejeita
M1	retornos constantes	0,202	< 0,001	rejeita

20 DRS • 3 IRS •
4 CRS
países em 2018 (M2)

Eficiência média VRS por ano: 0,64–0,82; eficiência de escala: 0,54–0,76. Estados Unidos e China sempre em retornos decrescentes.

Ranking com inferência

Viés médio do bootstrap **0,15** (0,72 $\rightarrow$ 0,57) · largura média do IC **0,24**

TOPO (CORRIGIDO)

Itália 0,79 · Grécia 0,77 · Malásia 0,76 · Indonésia 0,75 · Bulgária 0,75 · Índia 0,75

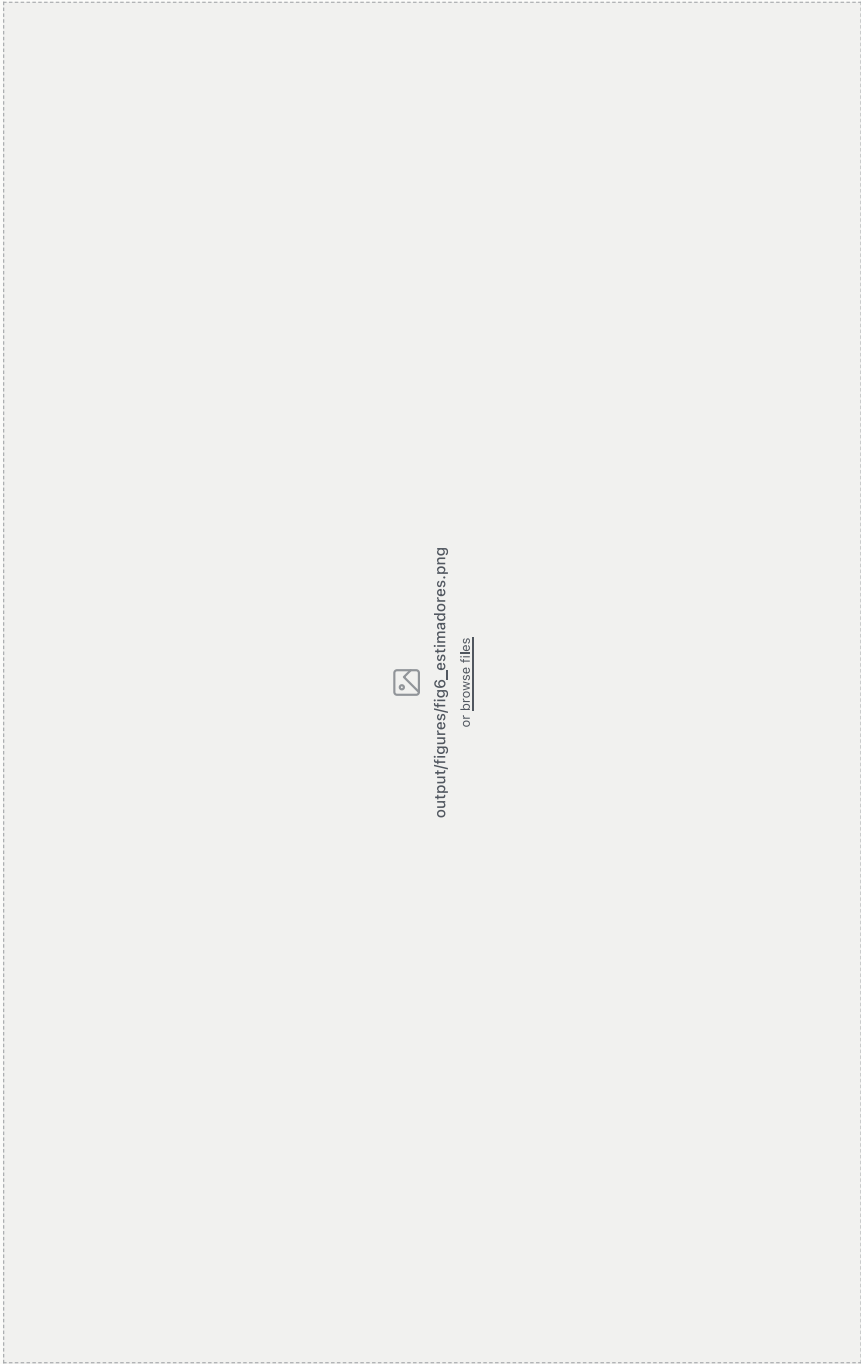
BASE

Suíça 0,15 · Israel 0,19 · Irlanda 0,22 · Noruega 0,24 · África do Sul 0,25

Diferença ordinal defensável só entre grupos com intervalos disjuntos.

 [output/figures/fig1_ranking_m2.png](#)
or [browse files](#)

Robustez entre estimadores

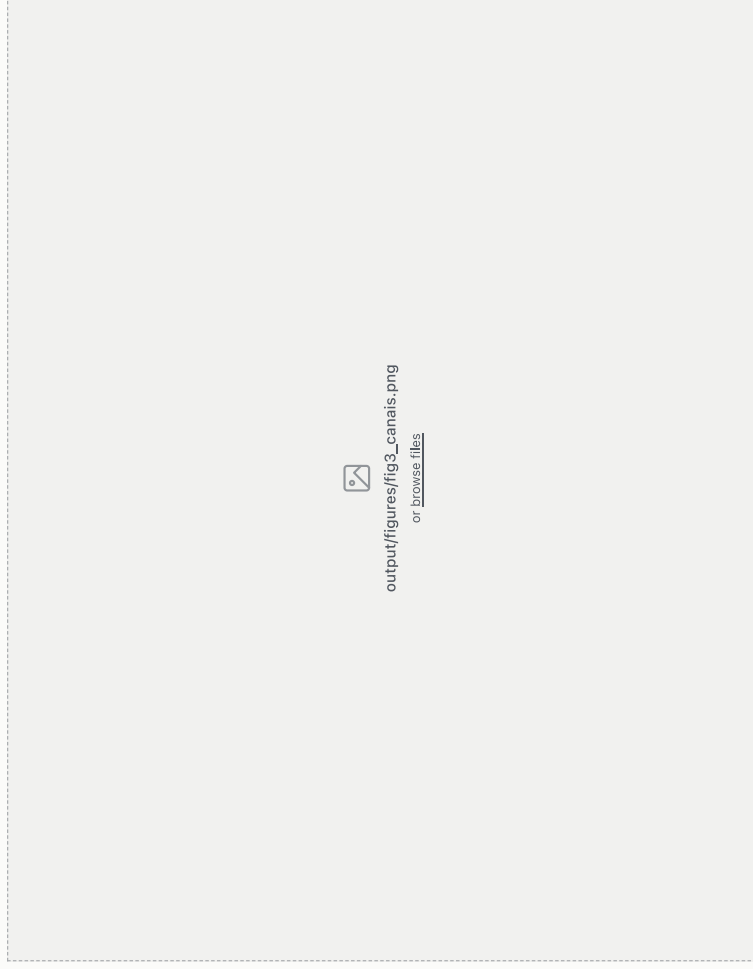


Spearman com o escore VRS

Corrigido de viés	0,93
Insumo único (M1)	0,72
FDH	0,70
Order- α	0,69
Order-m	0,51

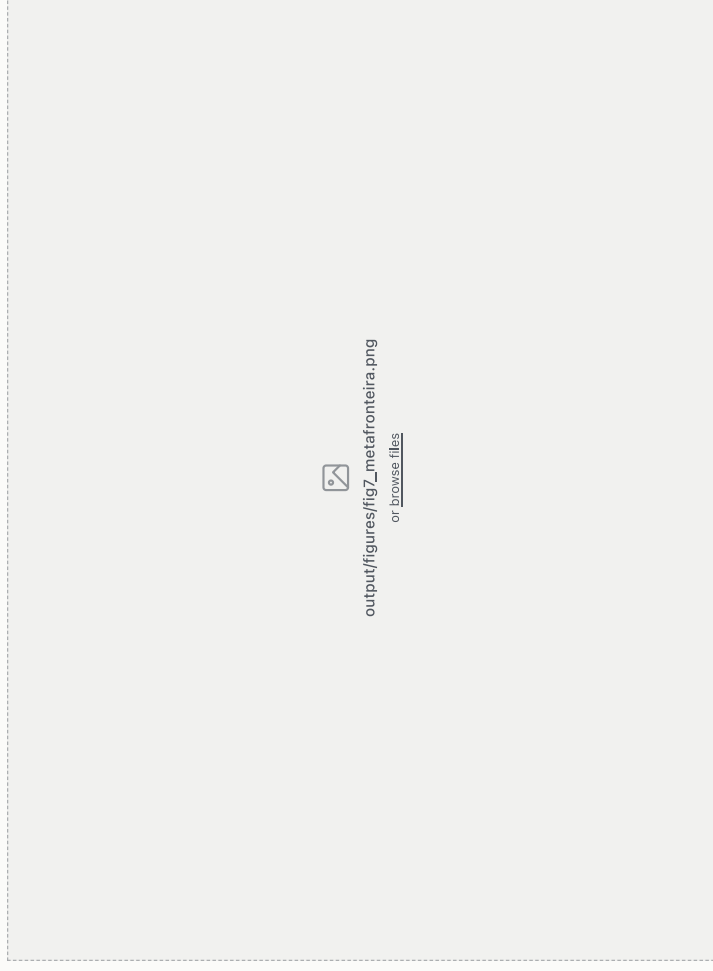
H3

Dois canais, duas histórias



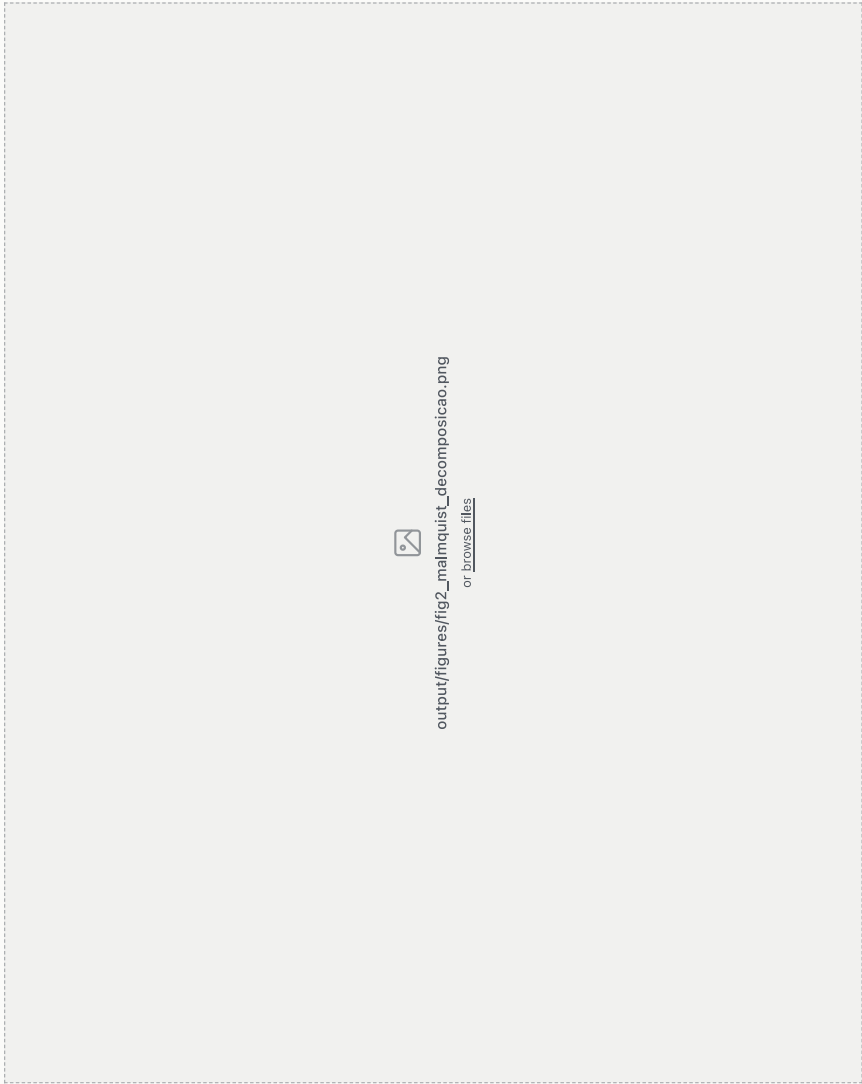
Spearman acadêmico x tecnológico: **0,52** [0,40; 0,63] — correlação moderada (0,56 sem valores-piso).

Introdução à Análise de Eficiência em R — Prof. Peter Wanke



Gap tecnológico: **0,62** alta renda vs **0,94** renda média ($p < 0,001$) — oposto ao previsto. Patentes diferem por renda (0,34 vs 0,17); publicações não.

Dinâmica 2016–2019



Grupo	n	Malmquist	Técnica	Eficiência
Alta renda	10	0,996	0,898	1,109
Renda média	6	1,000	0,931	1,074
Todos	16	0,997	0,910	1,096

Mudança técnica explica **58%** da variação: a fronteira domina (H4a), mas recua em produtos por dólar durante o boom. Catch-up 1,11 vs 1,07: sem convergência (H4b não apoiada).

Maiores ganhos: Brasil 1,45 · Áustria 1,27 · Polónia 1,25.
 Maiores perdas: China 0,65 · Hungria 0,81 · Japão 0,82.

Segundo estágio



output/figures/fig4_segundo_estagio.png
or [browse files](#)

Modelo	Variável	Coef.	IC 95%
H5 conjunto	efetividade governamental	-0,137	[-0,329; -0,000]
H5 sem piso	efetividade governamental	-0,120	[-0,362; 0,013]
H6 patentes	capitalização de mercado	0,000	[-0,001; 0,002]
H7 patentes	log PIB per capita	-0,045	[-0,154; 0,013]
H7 publicações	log PIB per capita	-0,093	[-0,153; -0,014]

Dependente: eficiência corrigida em (0, 1]; positivo = mais eficiente. Simar-Wilson alg. 2 e Tobit concordam nos sinais. H5 e H6 não confirmadas; H7 contrariada: com produtos em volume, "eficiência" cresce com o tamanho relativo do sistema de IA.

Eficiência por grupo de renda e ano

Sem tendência clara no tempo; dispersão maior nos anos com menos países (2020–2021)

 `output/figures/fig5_renda_ano.png`
or [browse files](#)

Síntese por hipótese

Hipótese	Evidência	Status
H1 escala	CRS rejeitado, NIRS não rejeitado; maioria DRS	apoiada
H2 insumos por canal	GERD eleva a eficiência média (M1 0,42–0,71 → M2 0,64–0,82)	a testar com SFA
H3 canais	$\rho = 0,52$; gap tecnológico maior na alta renda	parcial / contrariada
H4 dinâmica	Fronteira domina; sem convergência	H4a sim • H4b não
H5 instituições	Sinal negativo em três métodos	não apoiada
H6 finanças	Coefficientes nulos	não apoiada
H7 desenvolvimento	PIB pc negativo em publicações	contrariada
R1 estimadores	ρ entre 0,51 e 0,93	moderadamente robusto

O que muda na versão artigo

PAINEL RECONSTRUÍDO

47 países (com Alemanha, Coreia, Canadá, nórdicos, Rússia), 2016–2024; modelo conjunto 2017–2021 com insumos defasados. RTS confirma retornos variáveis ($S = 0,577$, $p < 0,001$; NIRS $p = 0,45$).

RESULTADOS PRESERVADOS

Instituições com sinal negativo ($-0,18$ [$-0,30$; $-0,06$]); sem convergência; canal de patentes mais eficiente na renda média-alta.

AJUSTE POR QUALIDADE (CITAÇÕES E PATENTES CONCEDIDAS)

A metafronteira inverte (renda média abaixo: TGR $0,84$ vs $0,94$), a associação negativa com instituições desaparece e Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Singapura sobem ao topo ($p = 0,80$ entre rankings). P&D público (HERD + GOVERD) como insumo corrige Israel ($0,16 \rightarrow 0,47$) e Irlanda ($0,20 \rightarrow 0,46$).

Robustez à fonte dos dados

0,93

Investimento: CSET × Quid (AI Index), 84 países

0,83

Investimento: CSET × Preqin (OECD.AI), 513 país-ano

0,95

Publicações: CSET × OECD.AI

0,75

Patentes: CSET (escritório) × OCDE (inventor)

Trocar a fonte do insumo (Preqin) ou das patentes (inventor) mantém a ordem geral dos rankings ($\rho = 0,89$ e $0,85$) e os sinais do segundo estágio; mudam posições específicas: China, Estados Unidos, Japão, Suíça, Irlanda.

Limitações

Medida	Dimensionalidade	Separabilidade
Produtos em contagem e P&D não específico de IA; patentes atribuídas ao escritório de depósito; cobertura do Crunchbase; granularidade de US\$ 1 milhão.	16 a 27 DMUs por ano com quatro variáveis: muitas unidades eficientes e intervalos largos.	Segundo estágio condicionado à separabilidade; diagnóstico simples aqui, teste formal na versão artigo.

Conclusões e próximos passos

1

Retornos decrescentes e fronteira que recua em produtos por dólar durante o boom de investimento.

2

Os dois canais divergem; o de patentes é o mais sensível a renda e à fonte dos dados.

3

Medir eficiência em IA exige ajustar produtos por qualidade e separar P&D público de privado; sem isso, "eficiência" confunde-se com intensidade relativa de IA.

PRÓXIMOS PASSOS DO ARTIGO

SFA por canal com classes latentes · teste formal de separabilidade · matriz de robustez consolidada · manuscrito em português para periódico Qualis

Referências

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Banker, Charnes e Cooper (1984) | Färe et al. (1994) |
| Charnes, Cooper e Rhodes (1978) | O'Donnell, Rao e Battese (2008) |
| Simar e Wilson (1998, 2002, 2007) | Furman, Porter e Stern (2002) |
| Cazals, Florens e Simar (2002) | Cohen e Levinthal (1990) |
| Daraio e Simar (2005) | Ernst e Mishra (2021) |
| Holý e Šafr (2018) | Hsu, Tian e Xu (2014) |
| Bogetoft e Otto (2011) | |